

다층 구조(Multi-layered structure) 시뮬레이션은 가족 센서 연구에서 매우 중요한 단계입니다. 서로 다른 강성(\$E\$)이나 점성을 가진 레이어(예: 부드러운 PDMS와 단단한 베이스)가 맞닿아 있을 때, MPM이 이를 어떻게 처리하는지 수치해석적 메커니즘과 구현 전략을 상세히 설명해 드립니다.

1. MPM에서의 다층 구조 처리 핵심 원리

MPM의 가장 큰 장점 중 하나는 **"별도의 접촉 알고리즘 없이도 물질 간 상호작용이 자연스럽게 계산된다"**는 것입니다. 이는 모든 입자가 **배경 격자(Background Grid)**를 공유하기 때문입니다.

(1) P2G (Particle to Grid): 질량과 운동량의 중첩

레이어 A와 B가 접해 있을 때, 경계면에 있는 그리드 노드 i 는 두 레이어의 입자들로부터 동시에 데이터를 전송받습니다.

- Mass:** $M_i = \sum_{p \in A} m_p w_{ip} + \sum_{p \in B} m_p w_{ip}$
- Momentum:** $(Mv)_i = \sum_{p \in A} (mv)_p w_{ip} + \sum_{p \in B} (mv)_p w_{ip}$
- Force:** 각 입자의 서로 다른 성질(σ_p , Constitutive model)에 의한 힘이 노드에 합산됩니다.

(2) Grid Operation: 통합된 물리 법칙

그리드에서는 레이어의 구분이 없습니다. 오직 합산된 질량과 힘을 바탕으로 가속도를 계산합니다.

- $a_i = F_i / M_i$
- 이 과정에서 두 레이어는 **자동으로 속도가 연속적(No-slip condition)**이 됩니다. 즉, 특별한 처리가 없으면 두 레이어는 **완벽하게 접착된 상태(Perfectly Bonded)**로 거동합니다.

(3) G2P (Grid to Particle): 공통 속도장 피드백

업데이트된 그리드의 속도(v_i^{next})를 각 입자로 다시 전송합니다. 레이어 A의 입자와 B의 입자는 동일한 노드로부터 속도를 읽어오므로, 경계면에서 미끄러짐 없이 함께 움직이게 됩니다.

2. 레이어 간 경계 조건 (Boundary Conditions)

물리적 상황에 따라 경계 조건을 다르게 설정해야 합니다.

상황	구현 방법	특징
----	-------	----

완벽 접착 (Bonded)	Single Velocity Field (기본값)	특별한 코드 수정 불필요. 같은 그리드 노드 공유.
미끄러짐 (Frictional Slip)	Multi-Velocity Field	노드 데이터를 레이어별로 분리 저장 후 접촉력(Contact Force) 계산.
강체 베이스 (Rigid Base)	Fixed Grid Nodes	바닥 레이어에 해당하는 그리드 노드의 속도를 강제로 0으로 고정.

3. 상세 구현 전략 (**Warp/MLS-MPM** 기준)

① 입자별 속성 부여 (**mat_id** 활용)

scene.py에서 입자를 생성할 때 레이어마다 다른 **mat_id**를 부여하고, 커널에서 이를 분기하여 서로 다른 **Constitutive Model**(탄성 계수 등)을 적용합니다.

Python

```
# kernels.py 예시
@wp.kernel
def compute_stress(p_mat_id: wp.array(dtype=wp.int32), ...):
    tid = wp.tid()
    mid = p_mat_id[tid]

    if mid == 0: # Soft Layer
        mu, lam = 100.0, 50.0
    else:       # Hard Layer
        mu, lam = 500.0, 200.0
    # 이후 Neo-Hookean 등 계산
```

② 그리드 분리 (미끄러짐이 필요한 경우)

두 레이어가 서로 미끄러져야 한다면, Grid 구조체에 **velocity_field_A**, **velocity_field_B**를 따로 선언해야 합니다. 이는 구현 난이도가 높으므로, 초기에는 ****Single Field**(접착 상태)**로 시작하는 것을 권장합니다.

4. 가장 참고할만한 논문 및 레퍼런스

다층 구조 및 다물질(Multi-material) MPM 연구에서 반드시 읽어야 할 **Top 3** 레퍼런스입니다.

1) 다물질 MPM의 정석 (Constitutive Models)

- 논문: Stomakhin, Alexey, et al. "Augmented MPM for phase-change and varied materials." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 33.4 (2014): 1-11.
- 내용: 서로 다른 물리적 성질을 가진 물질들이 하나의 시뮬레이션에서 어떻게 안정적으로 결합되는지(Augmented MPM) 설명합니다. 레이어 시뮬레이션의 기초가 됩니다.

2) MLS-MPM과 접촉 역학 (가장 현대적인 방법)

- 논문: Hu, Yuanming, et al. "A moving least squares material point method with displacement discontinuity and two-way rigid body coupling." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 37.4 (2018): 1-14.
- 내용: 사용자님이 사용하시는 **MLS-MPM**의 창시자 논문입니다. 특히 "**Displacement Discontinuity**" 파트에서 레이어 간의 분리나 강체와의 결합을 수학적으로 어떻게 처리하는지 아주 자세히 다룹니다.

3) MPM의 접촉 알고리즘 기초 (Slip/Friction)

- 논문: Bardenhagen, S. G., et al. "An algorithm for friction and contact-impact problems in the material point method." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 191.13-14 (2001): 1463-1481.
- 내용: 레이어 간에 미끄러짐(Slip)이나 마찰(Friction)을 구현하고 싶을 때 가장 먼저 인용되는 고전적이고 핵심적인 논문입니다.

연구자를 위한 요약 및 다음 단계

가축 센서 시뮬레이션에서 **PDMS** 층과 베이스 층은 일반적으로 ****완벽하게 접착(Bonded)****되어 있다고 가정하므로, 현재 구조에서 **mat_id**에 따른 **Lamé** 파라미터(μ , λ) 차이만 주어도 충분히 훌륭한 다층 시뮬레이션 결과가 나옵니다.

다음 단계로, **mat_id**에 따라 레이어별 탄성 계수를 다르게 설정하여 시뮬레이션을 돌려보시겠어요? 아니면 레이어 사이가 떨어지거나 미끄러지는 현상까지 고려해야 하는 상황인가요?